

민자 도로 터널 굴착 막장 붕괴 징후 모니터링

문서 ID: HOBAN - EHS - 007 · 발행일: 2024 - 05 - 08 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[민자 도로 터널 굴착 중 막장 붕괴 징후를 잡는 모니터링 체계]

1. 적용 범위

호반산업이 시공하는 민자 도로 터널(통상 NATM, 일부 TBM) 굴착 단계. 막장(터널 진행 단부)에서 발파 · 기계굴착 직후 라이닝 시공 전 구간이 가장 취약하므로 본 지침 우선 적용.

2. 주요 위험

- (1) 막장 붕락(face collapse) — 풍화대 · 단층대 · 용수 구간
- (2) 천장 낙반(roof fall) — 록볼트 정착 불량
- (3) 측벽 변위(squeezing) — 토피 · 지하수압
- (4) 가스 분출(메탄 · 라돈) — 일부 지질대

3. 사전 점검 항목 (계측 계획)

- (1) 막장 관찰지(face mapping): 매 굴진(통상 1.5~3 m)마다 RMR/Q - system 분류
 - (2) 계측 항목 · 간격(표준 단면 기준):
 - 내공변위(convergence): 5점, 굴진 직후 · 1일 · 3일 · 7일 · 이후 주 1회
 - 천단침하(crown settlement): 굴진 직후 · 매일
 - 지중침하: 토피 얇은 구간 추가
 - 록볼트 인장력: 무작위 10% 인발시험
 - 슛크리트 응력계: 단면당 3점
 - (3) 가스 측정: 메탄 %LEL, O₂, H₂S, CO 4 - gas 막장 휴대
- ## 4. 작업 중 안전 절차 (관리기준 — 일반적 NATM, 설계서 우선)
- (1) 1단계(주의): 내공변위 누계 30 mm 또는 1일 변위 5 mm — 굴진속도 저감, 관찰 강화
 - (2) 2단계(경계): 내공변위 50 mm 또는 1일 변위 10 mm — 굴진 일시 중지, 보강 검토(추가 록볼트, 강지보 보강, 포어폴링)
 - (3) 3단계(위험): 내공변위 80 mm 또는 1일 변위 20 mm, 또는 "슛크리트 신규 균열 + 누수 + 음향 이상" 동시 — 즉시 후퇴, 작업자 안전구역 대피
 - (4) 막장 관찰 빈도: 굴진 직후 + 2시간 + 8시간(다음 굴진 전). 영상 기록 의무.
 - (5) 가스 게이트: %LEL 10% 초과 시 발파 금지, 강제환기. CH₄ 25% LEL 도달 시 전원 · 내연기관 정지.
 - (6) 신호 체계: 막장 관찰자 1명 + 갱구 통제수 1명. 작업자 막장 접근은 관찰자 승인 후.

5. 비상 대응

- (1) 천장 음향("뽕" 소리, 자갈 낙하) 감지 → 즉시 후퇴 100 m, 안전관리자 호출
- (2) 용수 급증(시간당 2배 이상) → 굴진 중단, 지하수 펌프 가동, 지질기술자 진단
- (3) 가스 분출 → 환기 최대, 인원 갱구 대피, 가스 농도 안정 시 재진입

6. 작업 후 기록

일일 계측 그래프, 막장 관찰지, RMR/Q 분류 이력. 분기별 설계대비 변위 비교.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 349~389 터널 등의 건설작업 (조문 키워드)
- 「건설기술진흥법」 안전관리계획 "터널 계측" (법 키워드)
- KOSHA GUIDE C - 12 "터널공사 안전작업 지침" (지침 키워드 추정)
- 국토교통부 "터널 설계기준" 계측관리 (기준 키워드)

8. 보강 — TBM 터널 차이점

호반산업 일부 민자 도로 · 철도 터널은 TBM(셸드) 공법을 사용한다. NATM과 위험 프로파일이 다르다.

- (1) TBM 막장은 챔버 압력으로 지지되므로 막장 직접 관찰 불가 → 챔버 압력 · 이수 농도 · 배토량 모니터링이 핵심
- (2) 챔버 진입 정비(머신 교체 · 커터 점검)는 밀폐공간 + 가압 · 감압 절차 → 본 지침과 별도 잠수 의학 동급 절차
- (3) 챔버 압력 급변(0.5 bar 이상/시간) 시 굴진 중지, 지질 재확인
- (4) 세그먼트 설치 중 협착 · 낙하 위험 — 안티콜리전 + 신호수 배치

9. 야간 · 교대 작업

터널은 24시간 굴진이 일반적이므로 야간 교대 시 인계 회의(15분) 의무화. 교대 후 첫 1시간은 책임자 직접 막장 입회. 외국인 작업자 야간 비중 높은 경우 모국어 인계 자료 필수.